

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 5: DNS – REGISTROS E PROTOCOLO

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

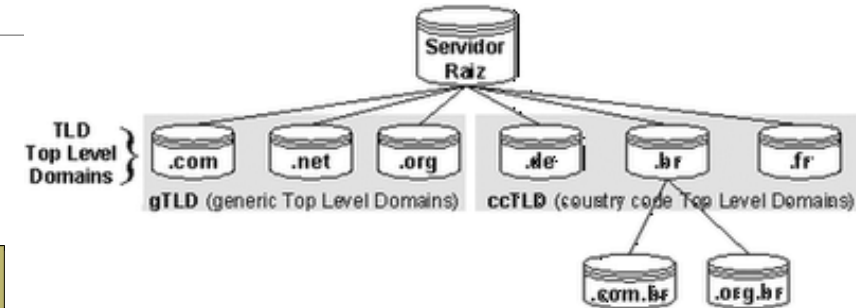
Registros DNS

DNS é uma BD distribuída

- Armazena resource records (RR) no formato:

`(class, name, value, type, ttl)`

- Classes = Internet (IN), Chaosnet (CH), etc.
- ttl = validade do registro



Type	Name	value
A	Nome do host biblio.inf.ufsc.br	Endereço IPv4 do host 150.162.60.154
AAAA	Nome do host	Endereço IPv6 do host
CNAME	Apelido (alias) de algum nome canônico www.ibm.com	Nome canônico www.ibm.com.cs186.net
NS	Domínio ufsc.br	Nome do servidor para o domínio ns67.ufsc.br
MX	Domínio ufsc.br	Nome do servidor de email mx.mail.ufsc.br

nslookup

Quando se acessa uma máquina

- A pesquisa é realizada na hierarquia de servidores partindo pelo topo
- Se você tenta encontrar o endereço de `www.ufrn.br`
 - Seu servidor de nomes deve encontrar o servidor que serve `br`.
 - Servidor local pergunta a um servidor raiz (`.`) a lista de servidores `.br`

```
$ nslookup
```

```
Default Server: ns.inf.ufsc.br
```

```
Address: 150.162.60.5
```

- Definindo o servidor padrão como o raiz (`L`)

```
> server 199.7.83.42
```

```
Address: 199.7.83.42
```

nslookup

Procurando por www.ufrn.br

- Setando o tipo de query para NS (name server records)

```
> set q=ns
```

- Perguntando sobre br.

```
> br.
```

```
br      nameserver = a.dns.br
```

```
br      nameserver = b.dns.br
```

```
br      nameserver = c.dns.br
```

```
br      nameserver = d.dns.br
```

```
br      nameserver = e.dns.br
```

```
br      nameserver = f.dns.br
```

```
a.dns.br      AAAA IPv6 address = 2001:12ff::10
```

```
d.dns.br      AAAA IPv6 address = 2001:12f8:4::10
```

```
e.dns.br      AAAA IPv6 address = 2001:12f8:1::10
```

```
a.dns.br      internet address = 200.160.0.10
```

```
b.dns.br      internet address = 200.189.41.10
```

```
c.dns.br      internet address = 200.192.233.10
```

```
d.dns.br      internet address = 200.219.154.10
```

```
e.dns.br      internet address = 200.229.248.10
```

```
f.dns.br      internet address = 200.219.159.10
```

nslookup

Procurando por www.ufrn.br

- Listagem anterior nos diz que f.DNS.br serve br., assim nós podemos perguntar a f.DNS.br.
 - > server 200.219.159.10
- Agora nós podemos conhecer quem serve o próximo nível do domínio de nome ufrn.br.
- > ufrn.br.
 - Servidor: [200.219.159.10]
 - Address: 200.219.159.10
- ufrn.br nameserver = ns1.ufrn.br
- ufrn.br nameserver = ns2.ufrn.br
- ns2.ufrn.br internet address = 45.55.153.157
- ns1.ufrn.br internet address = 177.20.144.4
- ns1.ufrn.br AAAA IPv6 address = 2801:8c:0:a0::40

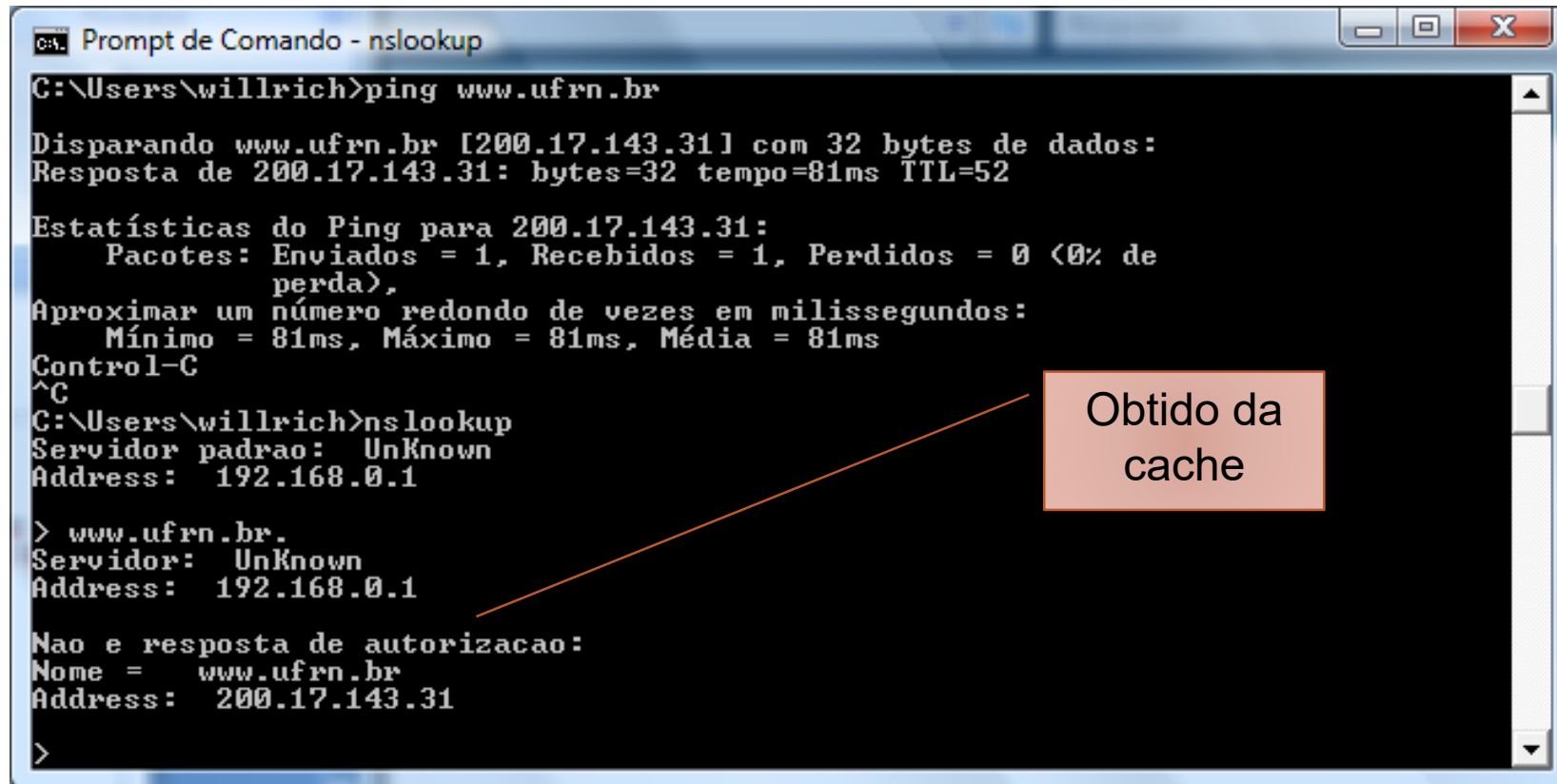
nslookup

Procurando por www.ufrn.br

- DNS.ufrn.br serve ufrn.br, sentando ele como servidor
 - > server 200.17.143.31
- Agora trocamos o tipo de query, para perguntar ao servidor qualquer coisa que ele sabe sobre www.ufrn.br.
 - > set q=any
 - > www.ufrn.br.
 - Servidor: [200.17.143.31]
 - Address: 200.17.143.31
- www.ufrn.br internet address = 200.17.143.31
- ufrn.br nameserver = dns.ufrn.br
- ufrn.br nameserver = dns.ufrnet.br
- dns.ufrn.br internet address = 200.17.143.31
- dns.ufrn.br AAAA IPv6 address = 2001:12f0:702:1e0::31
- dns.ufrnet.br internet address = 200.17.143.130

nslookup

Procurando por www.ufrn.br



```
Prompt de Comando - nslookup
C:\Users\willrich>ping www.ufrn.br

Disparando www.ufrn.br [200.17.143.31] com 32 bytes de dados:
Resposta de 200.17.143.31: bytes=32 tempo=81ms TTL=52

Estatísticas do Ping para 200.17.143.31:
    Pacotes: Enviados = 1, Recebidos = 1, Perdidos = 0 <0% de
    perda>,
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 81ms, Máximo = 81ms, Média = 81ms
Control-C
^C
C:\Users\willrich>nslookup
Servidor padrao: UnKnown
Address: 192.168.0.1

> www.ufrn.br.
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Nao e resposta de autorizacao:
Nome = www.ufrn.br
Address: 200.17.143.31
>
```

Obtido da cache

DNS: Protocolo e Mensagens

Protocolo DNS

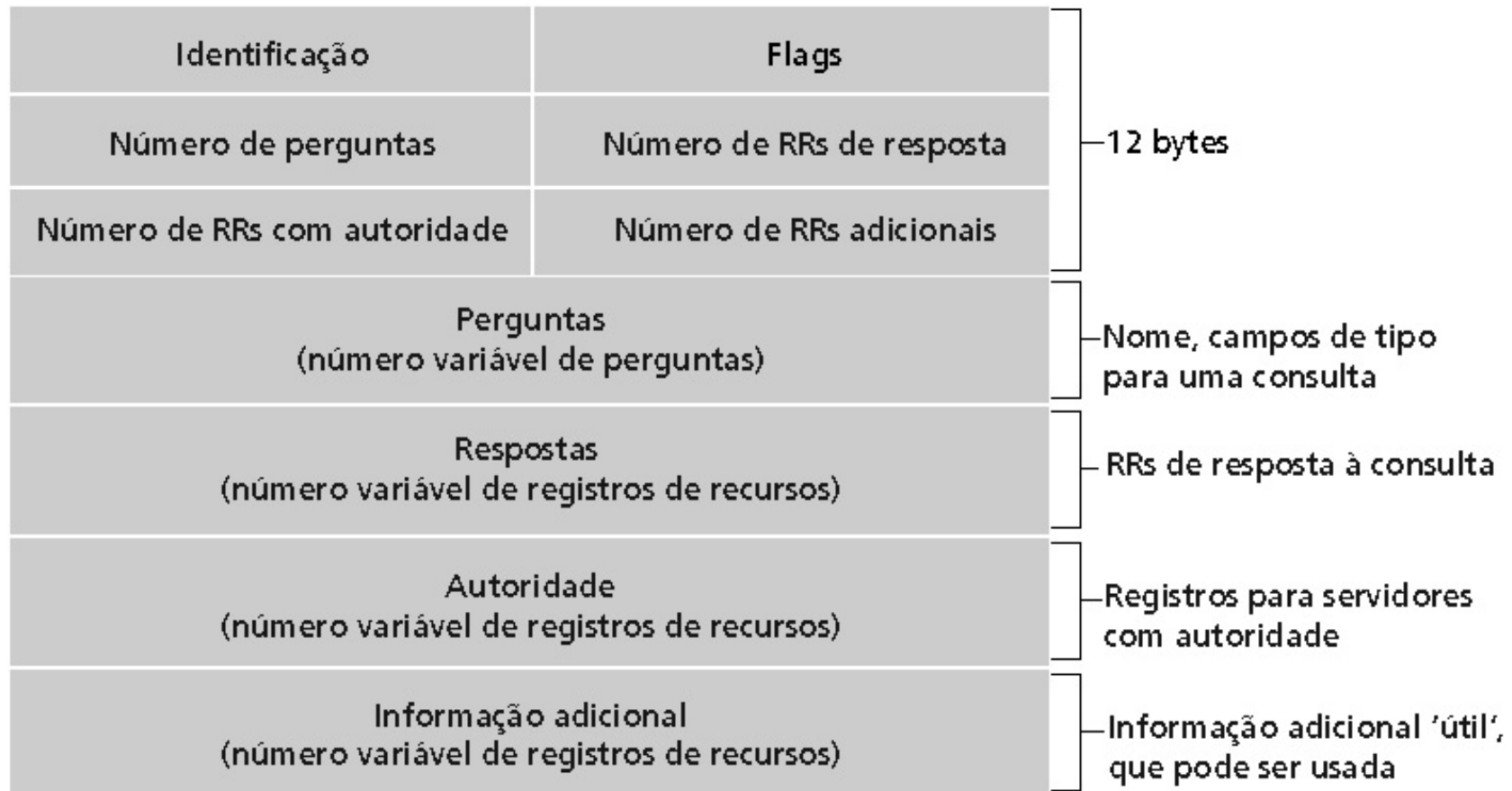
- Mensagens query e reply, com o mesmo formato de mensagem

Cabeçalho DNS

- **identification**: 16 bit # para query, reply para um query usa mesmo #
- **flags**:
 - query ou reply
 - Recursão desejada
 - Recursão disponível
 - reply é autoritativo

Identificação	Flags	
Número de perguntas	Número de RRs de resposta	12 bytes
Número de RRs com autoridade	Número de RRs adicionais	
Perguntas (número variável de perguntas)		Nome, campos de tipo para uma consulta
Respostas (número variável de registros de recursos)		RRs de resposta à consulta
Autoridade (número variável de registros de recursos)		Registros para servidores com autoridade
Informação adicional (número variável de registros de recursos)		Informação adicional 'útil', que pode ser usada

DNS: Protocolo e Mensagens



DNS: Protocolo e Mensagens

The image shows a Wireshark capture of DNS traffic. The packet list at the top shows four packets: a standard query response (No. 12), a standard query (No. 13), an NBIPX packet (No. 14), and another standard query response (No. 15). The selected packet (No. 15) is a DNS standard query response from 150.162.1.9 to 150.162.60.132. The packet details pane shows the following structure:

- User Datagram Protocol, Src Port: 1028 (1028), Dst Port: domain (53)
- Domain Name System (query)
 - [Response In: 15]
 - Transaction ID: 0x0054
 - Flags: 0x0100 (Standard query)
 - 0... .. = Response: Message is a query
 - .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
 -0. = Truncated: Message is not truncated
 -1 = Recursion desired: Do query recursively
 -0... .. = Z: reserved (0)
 -0 = Non-authenticated data OK: Non-authenticated data is unacceptable
 - Questions: 1
 - Answer RRs: 0
 - Authority RRs: 0
 - Additional RRs: 0
 - Queries
 - www.abc.com.br: type A, class IN
 - Name: www.abc.com.br
 - Type: A (Host address)
 - Class: IN (0x0001)

The packet bytes pane at the bottom shows the raw data in hexadecimal and ASCII:

```
0000 00 b0 d0 50 b6 8d 00 08 0d 19 35 66 08 00 45 00 ...P.... ..5f..E.
0010 00 3c 10 48 00 00 80 11 bf 97 96 a2 3c 84 96 a2 ..<.H.... ..<...
0020 01 09 04 04 00 00 35 00 28 c7 56 00 54 01 00 00 01 .....5.( .V.T...
0030 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 03 61 62 63 03 63 .....w ww.abc.c
0040 6f 6d 02 62 72 00 00 01 00 01 om.br... ..
```

The status bar at the bottom indicates: File: "D:\UFSC\Cursos\INE\INE5615\Pacotes\... Packets: 64 Displayed: 64 Marked: 0 Profile: Default

DNS: Protocolo e Mensagens

The image shows a Wireshark packet capture of a DNS response. The packet list at the top shows two packets: packet 13 is a DNS standard query from 190.102.00.132 to 190.102.1.9, and packet 14 is the corresponding response from 190.102.1.9 to 190.102.00.132. The packet details pane for packet 14 shows the following structure:

- Domain Name System (response)
 - [Request In: 13]
 - [Time: 0.169456000 seconds]
 - Transaction ID: 0x0054
 - Flags: 0x8180 (Standard query response, No error)
 - 1... .. = Response: Message is a response
 - .000 0... .. = opcode: standard query (0)
 -0.. = Authoritative: Server is not an authority for domain
 -0. = Truncated: Message is not truncated
 -1 = Recursion desired: Do query recursively
 - 1... .. = Recursion available: server can do recursive queries
 -0.. = Z: reserved (0)
 -0. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
 - 0000 = Reply code: No error (0)
 - Questions: 1
 - Answer RRs: 2
 - Authority RRs: 0
 - Additional RRs: 0
 - Queries
 - Answers
 - www.abc.com.br: type CNAME, class IN, cname wh55m.terraempresas.com.br
 - Name: www.abc.com.br
 - Type: CNAME (Canonical name for an alias)
 - Class: IN (0x0001)
 - Time to live: 6 minutes, 39 seconds
 - Data length: 22
 - Primary name: wh55m.terraempresas.com.br
 - wh55m.terraempresas.com.br: type A, class IN, addr 200.176.131.4

The packet bytes pane at the bottom shows the raw data of the packet, with the first 124 bytes displayed. The data is shown in hexadecimal and ASCII format.

DNS: Protocolo e Mensagens

The image shows a Wireshark capture of a DNS transaction. The packet list at the top shows two packets: a standard query (No. 13) and a response (No. 14). The response packet is selected, and its details are shown in the middle pane. The response contains two resource records: a CNAME record for www.abc.com.br pointing to wh55m.terraempresas.com.br, and an A record for wh55m.terraempresas.com.br with the IP address 200.176.131.4. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

dns - Wireshark

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Help

Filter: Expression... Clear Apply

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
13	3.390018	190.102.00.132	190.102.1.9	DNS	Standard query A www.abc.com.br
14	3.499013	Fd233742.00000000000001	00000000.ffffffffffff	NBIPX	Find name MSHOME<1e>

Authority RRs: 0
Additional RRs: 0

- Queries
- Answers
 - www.abc.com.br: type CNAME, class IN, cname wh55m.terraempresas.com.br
 - Name: www.abc.com.br
 - Type: CNAME (Canonical name for an alias)
 - Class: IN (0x0001)
 - Time to live: 6 minutes, 39 seconds
 - Data length: 22
 - Primary name: wh55m.terraempresas.com.br
 - wh55m.terraempresas.com.br: type A, class IN, addr 200.176.131.4
 - Name: wh55m.terraempresas.com.br
 - Type: A (Host address)
 - Class: IN (0x0001)
 - Time to live: 5 minutes
 - Data length: 4
 - Addr: 200.176.131.4

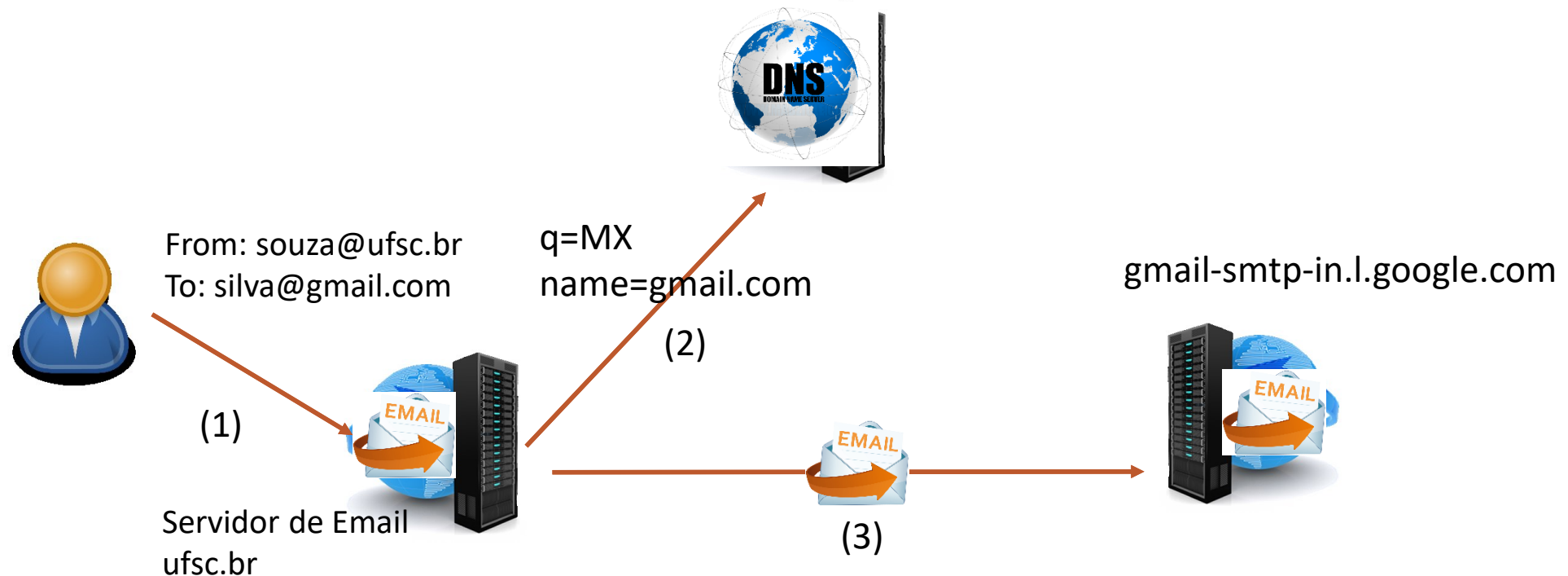
0000 00 08 0d 19 35 66 00 b0 d0 50 b6 8d 08 00 45 005f.. .P....E.
0010 00 6e 1c 27 00 00 7c 11 b7 86 96 a2 01 09 96 a2 .n.'...|.
0020 3c 84 00 35 04 04 00 5a 92 67 00 54 81 80 00 01 <..5...Z .g.T...
0030 00 02 00 00 00 00 03 77 77 77 03 61 62 63 03 63w ww. abc. c
0040 6f 6d 02 62 72 00 00 01 00 01 c0 0c 00 05 00 01 om.br... ..
0050 00 00 01 8f 00 16 05 77 68 25 25 6d 0d 74 65 72 w h55m tor

Frame (frame), 124 bytes Packets: 64 Displayed: 64 Marked: 0 Profile: Default

DNS (Domain Name System)

DNS não se limita a manter e gerenciar endereços Internet

- Particularmente importante para sistemas de correio eletrônico
- No DNS são definidos registros que identificam a máquina que manipula os emails relativos a um dado nome, identificando assim onde um determinado usuário recebe seus emails
- DNS é usado também para definição de listas para distribuição de emails.



DNS (Domain Name System)

```
Prompt de Comando - nslookup

> set q=mx
> ufsc.br.
Servidor:  dns-r1.ufsc.br
Address:  150.162.1.33

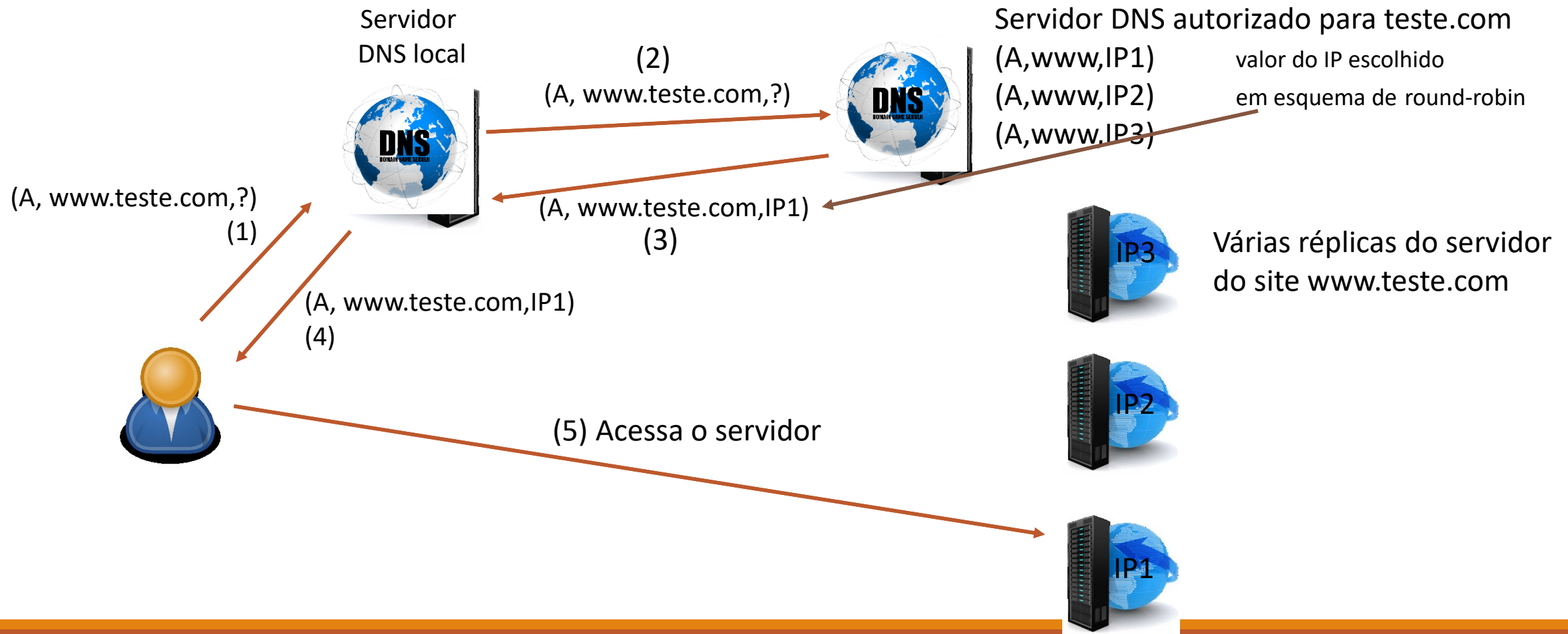
Não é resposta autoritativa:
ufsc.br MX preference = 10, mail exchanger = mx.mail.ufsc.br

ufsc.br nameserver = adufsc04.ufsc.br
ufsc.br nameserver = adufsc03.ufsc.br
ufsc.br nameserver = adns1.pop-sc.rnp.br
ufsc.br nameserver = adufsc01.ufsc.br
ufsc.br nameserver = ns67.ufsc.br
ufsc.br nameserver = adns2.pop-sc.rnp.br
mx.mail.ufsc.br internet address = 150.162.2.76
mx.mail.ufsc.br internet address = 150.162.2.75
mx.mail.ufsc.br AAAA IPv6 address = 2801:84:0:2:150:162:2:76
mx.mail.ufsc.br AAAA IPv6 address = 2801:84:0:2:150:162:2:75
ns67.ufsc.br    internet address = 150.162.1.67
ns67.ufsc.br    AAAA IPv6 address = 2801:84:0:1001::67
adns1.pop-sc.rnp.br    internet address = 200.237.192.10
adns2.pop-sc.rnp.br    internet address = 200.135.14.10
adns2.pop-sc.rnp.br    AAAA IPv6 address = 2001:12f0:200:a014::10
adufsc01.ufsc.br    internet address = 150.162.1.69
adufsc01.ufsc.br    internet address = 150.162.1.98
adufsc01.ufsc.br    AAAA IPv6 address = 2801:84:0:1001::98
adufsc01.ufsc.br    AAAA IPv6 address = 2801:84:0:1001:2c80:356a:4a26:35fa
adufsc01.ufsc.br    AAAA IPv6 address = 2801:84:0:1001::69
adufsc03.ufsc.br    internet address = 150.162.1.67
>
```

DNS (Domain Name System)

DNS não se limita a manter e gerenciar endereços Internet

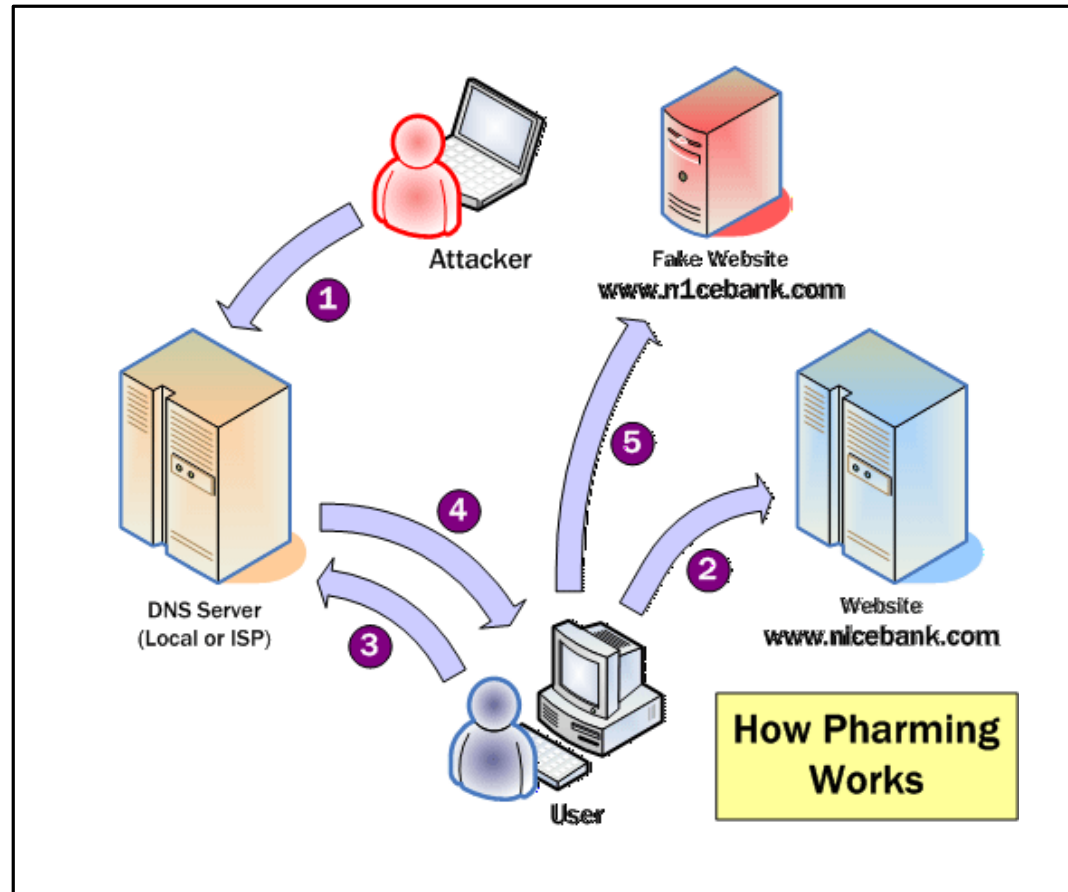
- Também usado como solução para balanceamento de carga



Segurança

DNS pode ser aproveitado para ações ilegais.

- Um modo de fazer isso é induzir um nome a apontar para um endereço diferente do correto (**envenenamento**).



Segurança

DNSSEC

- Devido a problemas como o mencionado anteriormente, a IETF (Internet Engineering Task Force) criou esta extensão do DNS.
- Ela autentica as informações do DNS e garante que as mesmas são autênticas e íntegras.
- Sua adoção depende de cada Top Level Domain.

Pontos Importantes

Registros DNS

- Entender os tipos de registros DNS apresentados (A, AAAA, NS, CNAME, MX)

Protocolo DNS

- Não precisa saber de cor o formato, mas entender o seu uso

Suas aplicações

- Para Email
- Para balanceamento de carga